

Description des graphes

1. Graphe métier – Domaine : Cuisiner en sécurité



Ce graphe représente la **cartographie des connaissances liées à l'action “Cuisiner en sécurité”**, au sein du domaine **Cuisine**. Il met en évidence la diversité des types de savoirs mobilisés dans cette activité, répartis selon plusieurs catégories (code couleur) :

Nœud central – Domaine :

- **Cuisiner en sécurité** (rouge) est le **nœud central** du graphe. Il représente le **domaine d'action** étudié.

Nœuds vocabulaire (bleu) :

Ces nœuds désignent les **objets ou concepts techniques** manipulés dans le contexte :

- **Couteau**
- **Lame**
- **Manche**

→ Ils sont liés entre eux par la relation **ASA** (*A un Sous-Aspect*), indiquant des **composants d'un même objet global** (le couteau est composé de lame et de manche).

Nœuds expérimentaux (orange) :

Ces nœuds représentent des **retours d'expérience ou faits observés** :

- *Coupure au couteau durant la découpe de légume*
- *Avoir un couteau efficace*

→ Ils permettent d'identifier des **situations à risque** ou des **conditions de réussite**.

Nœud procédural (vert) :

- *Découpe en bâtonnets* : représente une **action métier précise**, un savoir-faire lié à l'usage du couteau.

Nœud expertise (violet) :

- *Combien en carotte par personne* : désigne un **savoir expert ou règle métier**, qui peut varier selon les contextes.

Nœud de rattachement (rouge) :

- *Cuisine* : domaine global dans lequel s'inscrit la pratique de "cuisiner en sécurité". Il est relié par une **relation de contextualisation**.

Conclusion :

Ce graphe illustre la manière dont une activité métier apparemment simple comme "cuisiner en sécurité" mobilise des **savoirs variés** :

- **techniques** (vocabulaire),
- **pratiques** (procédures),
- **expérimentaux** (retours d'expérience),
- **experts** (règles métier),
- tout cela **organisé autour d'un domaine d'action central**.

C'est un **exemple clair de graphe métier**, montrant comment la connaissance peut être **modélisée de manière relationnelle** pour faciliter son analyse et sa réutilisation.

2. Graphe métier – Domaine : Maison Inclusive



Ce graphe modélise les **connaissances nécessaires à la gestion énergétique et environnementale d'une maison inclusive**.

Il s'articule autour de **trois domaines fonctionnels** : la **gestion de l'eau**, la **gestion de l'énergie**, et la **gestion de la ventilation**.

Nœud central :

- **Maison Inclusive** (rouge) est le **cœur du graphe**, représentant l'environnement dans lequel les différents systèmes techniques sont intégrés.

Domaines associés :

- **Gestion de l'eau**
- **Gestion de l'énergie**
- **Gestion de la ventilation**

Chaque domaine est relié à la **Maison Inclusive** par la relation **CONTIENT**, indiquant que la maison embarque ces trois systèmes de gestion.

Nœuds vocabulaire (bleus) :

Ce sont les **composants techniques** ou les objets d'ingénierie présents dans le système :

- *ChaudièreGranule, PompeChaleur, PanneauxPhotovoltaïques, Batterie, BallonEauChaudeThermodynamique, PuitCanadien, VMC, etc.*
→ Tous ces éléments sont connectés aux domaines par des relations telles que **COMMENT** (décrivant leur fonction ou leur mode d'intégration) ou **STOCKE_L_ENERGIE, RECHAUFFE_L_AIR** (liens fonctionnels).

Nœuds expérimentaux (orange) :

- *Optimisation de la collecte d'eau de pluie*
- *Optimisation de la production d'énergie*
- *Optimisation du système de ventilation*
→ Ce sont des **retours ou objectifs d'amélioration**, indiquant des enjeux réels de performance.

Nœuds expertise (violet) :

- *Calcul de la capacité de stockage de la batterie*
- *Calcul de la capacité de récupération d'eau*
- *Calcul de la capacité de ventilation*
→ Ces nœuds reflètent des **règles métiers ou estimations d'ingénieur** à respecter dans le dimensionnement des systèmes.

Nœuds procéduraux (verts) :

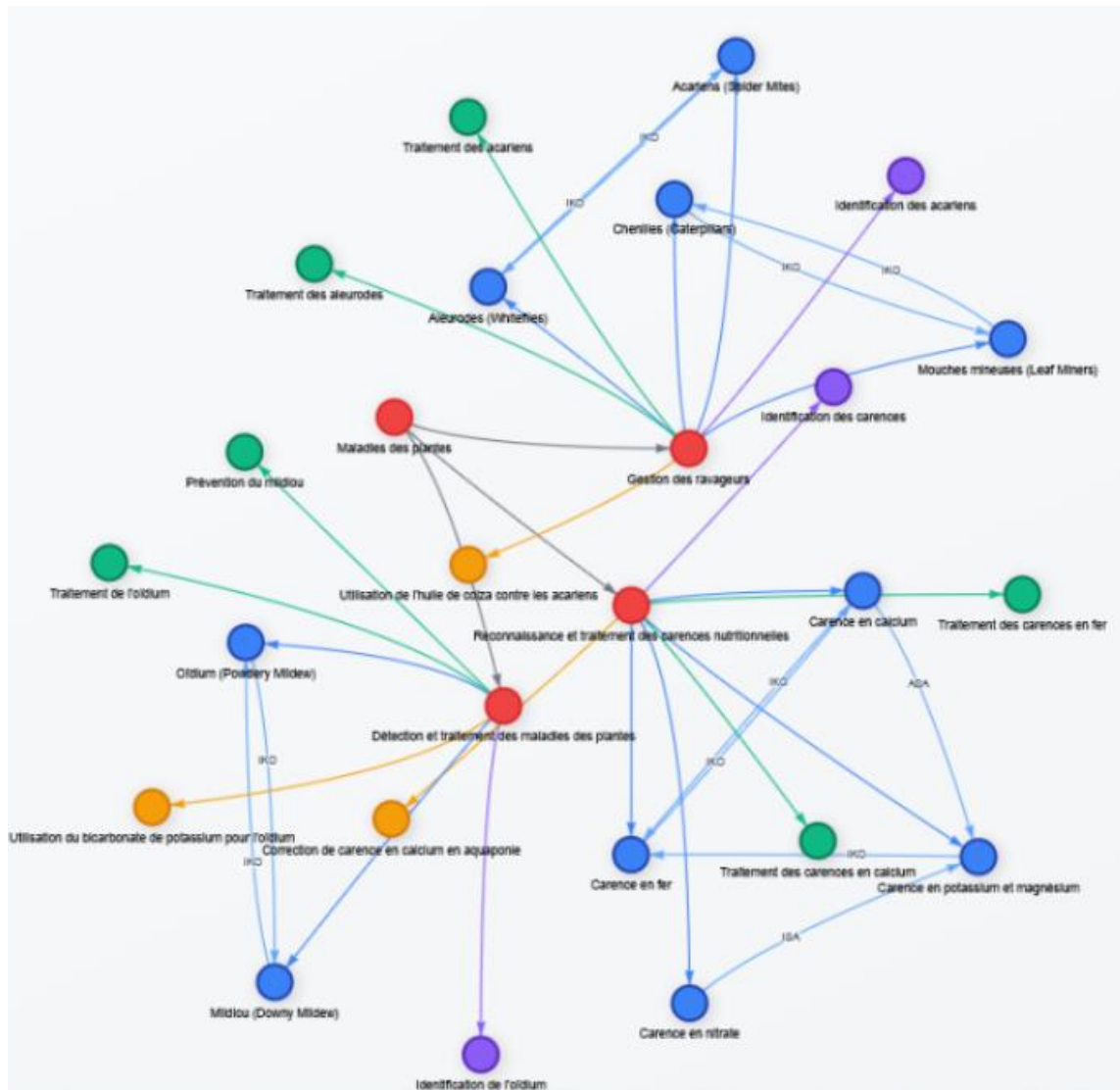
- *Installation d'un Bac de Récupération d'Eau de Pluie*
- *Installation d'un Système de VMC*
- *Installation d'un Panneau Photovoltaïque*
→ Ce sont des **actions concrètes**, représentant les opérations nécessaires à la mise en place des dispositifs.

Conclusion :

Ce graphe offre une **modélisation riche et complète** des interactions techniques dans une maison inclusive. Il montre comment :

- Les systèmes sont **interconnectés** (énergie, eau, air),
- Chaque domaine **s'appuie sur des composants spécifiques**,
- Des **mesures techniques et calculs d'expertise** accompagnent chaque installation,
- L'ensemble est pensé pour une **gestion intelligente, durable et optimisée** des ressources.

3. Graphe métier – Domaine : Plantes (Ravageurs, maladies et carences)



Ce graphe représente une **cartographie des connaissances agronomiques** mobilisées pour assurer la **santé des plantes** face aux menaces biologiques (ravageurs, maladies) et nutritionnelles (carences).

Nœuds centraux (Domaines) :

- **Gestion des ravageurs**
- **Détection et traitement des maladies des plantes**
- **Reconnaissance et traitement des carences nutritionnelles**
- **Maladies des plantes**

Ces nœuds rouges représentent les **grands axes de travail agronomiques**. Ils sont au cœur du graphe et organisent les autres connaissances autour d'eux.

Nœuds procéduraux (verts) :

Ils représentent les **actions concrètes réalisées en agriculture** pour soigner ou prévenir les problèmes :

- *Traitement des acariens, Traitement du mildiou, Traitement des aleurodes, etc.*
- *Utilisation du bicarbonate de potassium pour l'oïdium*
- *Correction de carence en calcium en aquaponie*

Nœuds vocabulaire (bleus) :

Ils désignent les **ravageurs ou maladies identifiés**, ou les éléments touchés :

- *Acariens, Chenilles, Oïdium, Carence en fer, Carence en calcium, Mouches mineuses, Mildiou, etc.*

Ce sont les **objets de connaissance** autour desquels tournent les actions, traitements et diagnostics.

Nœuds expertise (violet) :

- *Identification des acariens*
- *Identification des carences*
- *Identification de l'oïdium*

Ces nœuds traduisent des **compétences d'expert**, nécessaires pour poser un diagnostic fiable.

Nœuds expérimentaux (orange) :

- *Prévention du mildiou*
- *Utilisation de l'huile de colza contre les acariens*
→ Ils reflètent **des retours d'expérience ou solutions alternatives testées**.

Relations intéressantes :

- Les liens **IMO, TRAITE, ASA**, etc., structurent les interactions :
 - Ex : "Carence en calcium" → "Traitement des carences en calcium" (TRAITE)
 - "Oïdium" → "Identification de l'oïdium" (IMO)
 - "Chenilles" → "Gestion des ravageurs" (IMO)

Conclusion

Ce graphe est un **outil riche d'aide à la décision en agriculture**. Il montre comment un agriculteur ou technicien :

- **identifie** les problèmes (expertise),
- **nomme** précisément les menaces (vocabulaire),
- **agit** via des traitements ou actions (procédures),
- tout en s'appuyant sur des **expériences passées** (retour d'usage) et des **liens fonctionnels** entre les types de menace.

4. Graphe métier – Domaine : Santé des patients âgés



Ce graphe représente une **modélisation des connaissances médicales** liées à la **prise en charge des maladies chroniques** chez les **personnes âgées**, avec un focus particulier sur les **symptômes cardiorespiratoires** et leur traitement.

Nœuds centraux (domaines) :

- **Identification des symptômes**
- **Traitement des maladies**
- **Gestion des maladies chroniques**
- **Patients âgés**

Ces nœuds définissent les **domaines clés** du graphe, autour desquels les connaissances sont structurées. Ils expriment les **phases principales du parcours de soin**.

Nœuds vocabulaire (bleus) :

Ils représentent les **symptômes ou pathologies observées** :

- *Douleur thoracique, Essoufflement, Fatigue, Démence, Insuffisance cardiaque, Angine de poitrine, Pneumonie, Confusion*
→ Ils sont reliés au domaine "Identification des symptômes" via des liens **de signalement ou d'observation**.

Nœuds procéduraux (verts) :

Ils représentent des **actions cliniques ou médicales** :

- *Évaluation de l'essoufflement*
- *Évaluation de la douleur thoracique*
- *Traitement de l'insuffisance cardiaque*
- *Traitement de l'angine de poitrine*

→ Ce sont les **gestes médicaux ou pratiques thérapeutiques** associées aux symptômes détectés.

Nœud expertise (violet) :

- *Interprétation des symptômes* : reflète une **compétence clinique** nécessaire à l'identification correcte de la pathologie à partir des signes observés.

Nœuds expérimentaux (orange) :

- *Suivi de la douleur thoracique*
- *Essai d'un nouveau régime pour l'angine*
→ Représentent des **données issues de retour d'expérience ou d'expérimentation clinique**, intégrées à la démarche thérapeutique.

Exemple de parcours représenté :

1. Le patient âgé présente des **symptômes** (essoufflement, douleur thoracique...),
2. Ceux-ci sont **évalués** et **interprétés** par un professionnel de santé,
3. Un **diagnostic de maladie chronique** est posé (ex : insuffisance cardiaque),
4. Une **prise en charge thérapeutique** est engagée (traitement, suivi, adaptation de régime...).

Ce graphe donne une **vision systémique de la prise en charge médicale** des patients âgés :

- Il relie les symptômes observés aux actions cliniques associées,
- Il met en évidence la nécessité d'un **savoir expert** pour interpréter les signes,
- Il reflète des **stratégies de traitement** à la fois standardisées et expérimentales.

Ce modèle est particulièrement utile dans un cadre de **jumeau numérique médical**, ou pour la **formalisation de parcours de soin intelligents**.

5. Graphe métier – Domaine : Serre connectée



Ce graphe modélise les connaissances techniques, environnementales et biologiques mobilisées dans la **gestion d'une serre intelligente**, intégrée dans un contexte de **smart farming**. Il met en lumière les interactions entre les **composants technologiques**, les **phénomènes naturels**, et les **besoins des végétaux et poissons**.

Nœud central (Domaine principal) :

- **Gestion de la Serre** est le **nœud central rouge**, autour duquel s'organisent tous les aspects techniques et biologiques du système.

Nœuds vocabulaire (bleus) :

Ce sont les **objets et concepts techniques** qui composent ou interfèrent avec la serre :

- Technologies de communication : *WiFi, Zigbee, Sigfox, 5G, Ethernet*
- Paramètres physiques : *Vent, Surface, Hauteur sous faîtière, Dimensions*
- Éléments fonctionnels : *Connectivité, Résistance, Alimentation, Localisation*

→ Ces éléments sont liés par des relations telles que **ASA** (est un sous-aspect), **IKO** (interagit avec) et **IMO** (implique une modalité), formant une **architecture technologique** complète.

Nœuds expérimentaux (orange) :

- *Maladies des Végétaux*
- *Nutrition et Soins des Poissons*
- *Actions contre les Ravageurs*
→ Ils désignent les **retours d'expérience ou préoccupations concrètes** rencontrées dans la gestion de la serre.

Nœud procédural (vert) :

- *Pilotage de la Serre* : représente l'**action de contrôle ou de régulation automatisée**, indiquant une approche systémique du management.

Nœud expertise (violet) :

- *Système de Culture* : désigne un **savoir métier** sur la manière de cultiver en serre selon différents contextes (aquaponie, hydroponie, etc.).

Autre domaine :

- *Serre Connectée* : apparaît comme une **instance concrète** du système décrit par "Gestion de la Serre".

⇒ Relations remarquables :

- **ASA** lie *WiFi, Dimensions, Surface...* à des sous-composants techniques de la serre.
- **IKO** (interagit avec) est utilisé entre *Connectivité* et les technologies réseaux.
- **IMO** (implique) relie la serre à *Vent, Neige et Grêle*, traduisant des **facteurs environnementaux extérieurs**.

Ce graphe est une **vision systémique et intelligente** d'une serre connectée, qui :

- Intègre les technologies modernes (réseaux, capteurs, structure),
- Tient compte de l'environnement extérieur et de la biologie interne (plantes, poissons),
- Met en évidence les **relations fonctionnelles** entre composants techniques et vivants,
- Ouvre la voie à un **pilotage intelligent** de la serre pour optimiser les ressources et les rendements.

6. Graphe métier – Domaine : Gestion de l'énergie solaire et du stockage



Ce graphe modélise les connaissances et les interactions autour de l'**utilisation de l'énergie solaire dans un environnement urbain connecté** (Smart City). Il montre les composants, les usages, les enjeux d'optimisation et les relations entre les différentes briques technologiques.

Nœud central (Domaine principal) :

- **Gestion de l'Énergie Solaire et du Stockage**
Ce nœud rouge constitue le **cœur du graphe**, autour duquel s'organisent les

connaissances liées à la production, la distribution, le stockage et l'optimisation de l'énergie solaire.

Nœuds vocabulaire (bleus) :

Ils représentent les **objets ou composants techniques** du système :

- *Panneaux Solaires, Ombrière Solaire, Borne de Recharge, Candélabres, Poubelles connectées*
→ Ils traduisent les **équipements physiques** déployés en ville pour capter, stocker ou utiliser l'énergie.

Nœuds expérimentaux (orange) :

- *Maintenance des Panneaux Solaires*
- *Optimisation de la Recharge Électrique*
→ Ces nœuds désignent des **préoccupations concrètes ou retours d'expérience terrain**, liés à la fiabilité et à la performance des installations.

Nœud procédural (vert) :

- *Gestion des Panneaux Solaires*
→ Il reflète une **action métier structurée**, liée à l'exploitation régulière des équipements solaires.

Nœud expertise (violet) :

- *Gestion de la Production Photovoltaïque*
→ Ce nœud exprime une **compétence spécialisée**, nécessaire pour équilibrer production, stockage et usage de l'énergie solaire.

Lien vers un domaine global :

- *Smart City* : connecté via une relation de contexte, ce domaine plus large intègre la gestion énergétique comme l'un de ses sous-systèmes.

Relations notables :

- **ASA** lie *Panneaux Solaires* à *Gestion de la Production Photovoltaïque* : les panneaux sont des composants de la gestion de production.
- **IMO** (implique) ou **IKO** (interagit avec) relient les objets techniques au système central.
- Les objets comme *Candélabres* ou *Poubelles connectées* sont des **usages concrets** de l'énergie fournie.

Conclusion

Ce graphe illustre comment l'énergie solaire est **intégrée dans l'écosystème urbain intelligent** :

- Il montre les **composants techniques** (production, distribution, stockage),
- Il inclut les **enjeux de gestion et de maintenance**,
- Il relie le tout à des **usages concrets de la Smart City** (mobilité, éclairage, gestion des déchets...).

C'est un exemple clair d'un **système technique structuré autour de l'énergie renouvelable** dans une ville connectée.